

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 11 april 2017, kl. 14-19

Resultat finns på Mina sidor senast 2 maj 2017 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultat tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

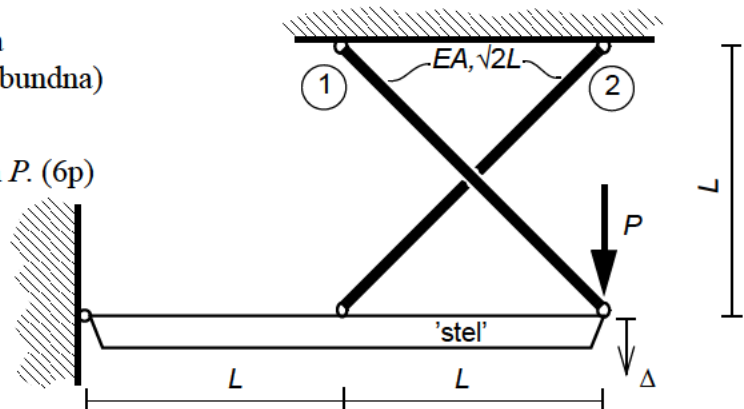
Examinator på



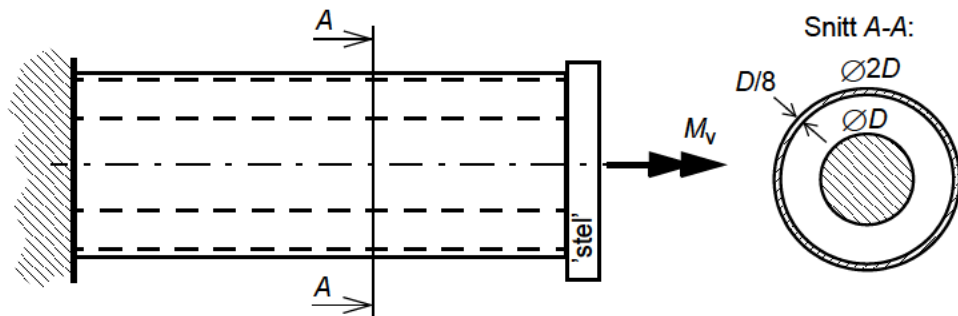
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

- 1.** En stel bom hålls på plats mha två (identiska, elastiska, sneda men ej förbundna) stänger enligt figuren.

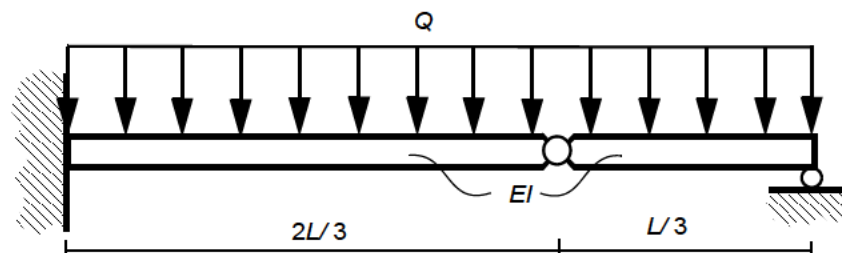
Beräkna deformationen Δ vid kraften P . (6p)



- 2.** En axelkonstruktion består av ett tunnväggigt rör med en homogen axel inuti, båda av samma material och med mått enligt figuren. Dessa är förbundna med varandra i båda ändar, dels vid den fasta inspänningen och dessutom till höger via en stel gavel. Denna gavel belastas med ett vridande moment M_v . Bestäm maximal vridskjuvspänning i den inre axeln. (6p)

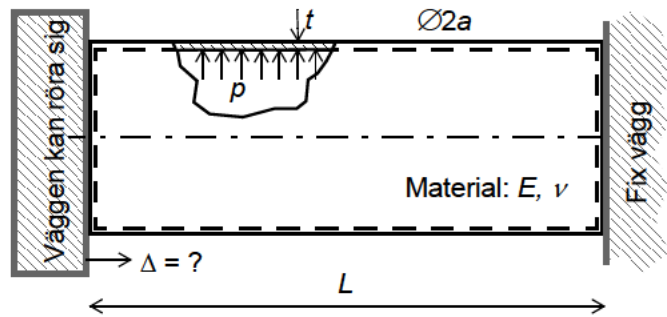


- 3.** En balkkonstruktion består av två delar med samma böjstyvhet EI , förbundna med en momentfri led enligt figuren. Konstruktionen är fast inspänd till vänster och fritt upplagd till höger. Den är belastad med en jämnt utbredd last, totalt Q , längs hela dess längd. Beräkna nedböjningen vid den momentfria leden. (6p)



4. Ett tunnväggigt cylindriskt tryckkärl passar perfekt mellan två stela väggar. Det inre trycket ökas därefter till p medan väggarnas position hålls fast.

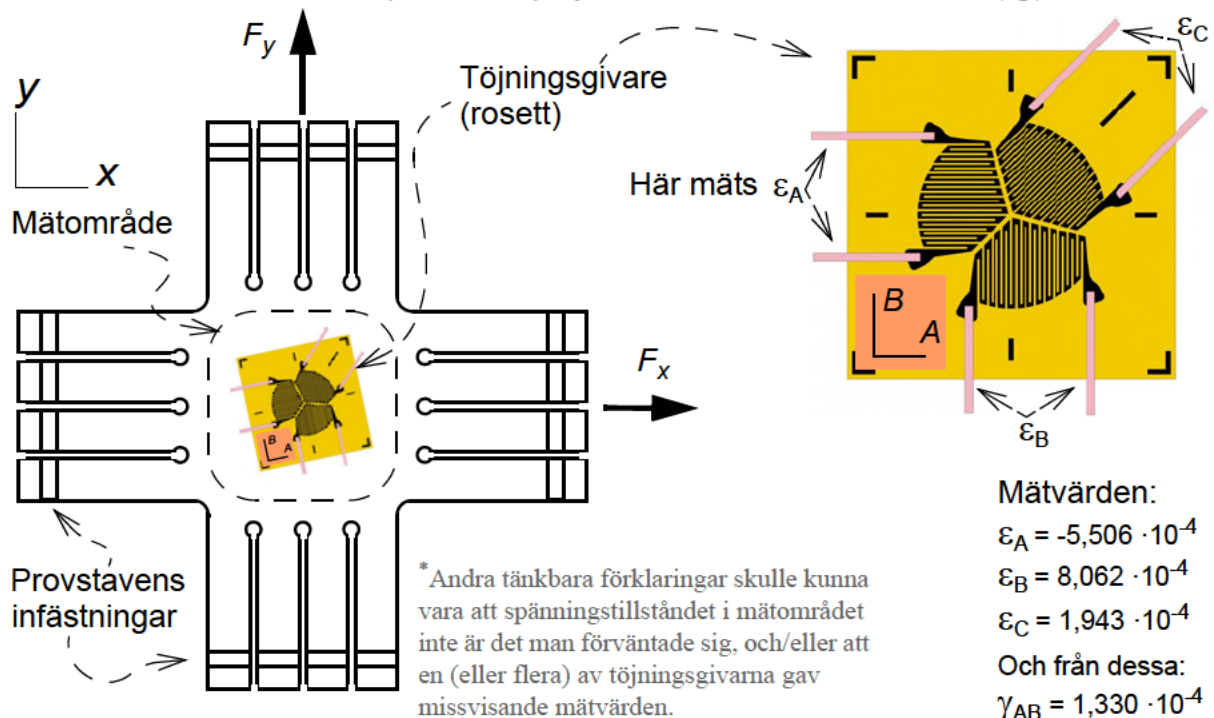
Hur mycket behöver de två stela väggarna därefter närma sig varandra (Δ) för att effektivspänningen enligt Tresca i tryckkärlet då skall fördubblas. (6p)



5. Ett gjutjärn skall provas i tvåaxlig belastning vilket kräver specialprovstavar, se figuren. Elastiska materialparametrar är (enligt tidigare mätningar) $E = 169 \text{ GPa}$ och $\nu = 0,28$.

Med en biaxiell provningsmaskin vill man åstadkomma ett spänningstillstånd $\sigma_x = -60 \text{ MPa}$ resp. $\sigma_y = 120 \text{ MPa}$ (övriga noll). Man vill samtidigt mäta töjningstillståndet (dvs ϵ_x , ϵ_y , γ_{xy}) i mätområdet mha en sk. rosettgivare: Från dess tre mätvärden (givna i figuren nedan till höger) kan skjuvningen beräknas varvid man (något oväntat) noterar att $\gamma_{AB} \neq 0$.

Ett tänkbart skäl* till att den inte blir noll är att rosettgivaren har limmats på provstavens mätområde med ett vinkelfel β relativt x-y-systemet. Bestäm detta vinkelfel. (6p)



6. Beräkna för vilken last P balkkonstruktionen i figuren havererar. Notera: Detta kan ske genom två olika mekanismer, antingen fullplastisering (var?) eller pga spricktillväxt. (6p)

